米醋电子工作室单片机组国一训练题（一）

题目难点：

串口解析、数据管理、逻辑判断

题目大意：

使用单片机实训平台实现一个智能车库管理系统，使用 DS1302 模块获取车辆进出的时间，使用串口+光敏电阻模拟视觉识别车辆入库出库，使用滑动变阻器模拟费率调节，使用数码管显示费用相关信息，使用蜂鸣器进行出入库提示。

数码管模块：

1、 入库信息界面：

A	C	A	R	0	0	9	9
车辆类型				入库车位		剩余车位	

2、 出库信息界面：

A	0	0	0	1	2	5.	5
车辆编号				停车费用			

注：费用范围 0-9999 元 固定四位显示 采用四舍五入保留小数

3、 费率管理界面：

A	C	A	R	1	0.	2	5
车辆类型				停车费率			

注：费率范围 10-50 元/秒 固定四位显示 精确到小数点后两位

选中单元格以 0.5 秒/次 速度闪烁显示

4、 车库查询界面

A	0	0	0	1	2.	5	5
车辆编号				入库时间（分钟秒钟）			

5、 密码修改界面

-	-	-	-	-	-	-	

注：全部单元格以 0.5 秒/次 速度闪烁显示

按键模块：

S4：车库查询按键，在任意界面长按 S4 超过一秒后松手切换到车库查询界面。

S5：参数切换按键，在费率管理界面按下 S5 可调整对车辆类型、停车费率的切换；在车库查询界面按下 S5 可循环查询已入库车辆（按照入库时间顺序排序轮询）。

S6：参数确认按键，在费率管理界面的停车费率模式按下 S6 可按照 ADC 换算关系（详细请看下文）对当前位数进行保存并且切换到下一位，到达最后一位再按下即为保存参数。

S7：密码修改按键：在非密码修改界面连续短按三次 S7 系统进入密码修改界面。

S8：信息显示按键：在非密码修改界面按下 S8 数码管显示上次显示的信息。

串口模块：（指令列表见下文）

1、在非密码修改界面下发送指令 1：

若此时光敏电阻处于亮状态，表示车辆入库，反之表示出库。

出入库时需要符合所有逻辑判断，例如入库需要判断是否有空闲车位，当前车位是否被占用，

是否同时入库两次，车辆编号是否唯一。出库需要判断车库内是否有此车。
若成功入库，串口打印信息格式：
车辆类型:车辆编号:车库车位:入库时间（ACAR:A000:CAR0:12-59-55）
数码管显示模式自动切换到入库信息界面，显示五秒后熄灭
若成功出库，串口打印信息格式：
车辆类型:车辆编号:车库车位:出库时长:停车费用（ACAR:A000:CAR0:30:125.5）
数码管显示模式自动切换到出库信息界面，显示五秒后熄灭
注：指令可以多条同时发送，使用-分割，表示同一时间多辆车辆出入库，数码管只需要显示第一条指令的车辆信息。
举例：ACAR:A000:CAR0-CCAR:C200:CAR6-...
2、在密码修改界面下发送指令 2：
若指令完全合法正确，蜂鸣器使能三秒，三秒后退出密码修改界面，并且熄灭数码管
注：密码需保存在 EEPROM 内 掉电不丢失
3、在车库查询界面下发送指令 3：
若指令完全合法正确，串口打印信息格式：
车辆类型:车辆编号:车库车位:入库时间:当前温度（ACAR:A000:CAR0:12-59-55:23.56）
数码管自动切换到当前车辆编号显示
注：需要打印符合查找条件的所有车库车辆信息

ADC 模块：
光敏电阻：ADC > 100 亮
滑动变阻器：ADC 0- 255 对应数字 0-9 等比划分

DS1302 模块：
上电初始值：00-00-00

DS18B20 模块：
温度读取精度：八位

车库支持车型：
ACAR、BCAR、CCAR、DCAR
车辆编号规则：
使用四个任意 ASCII 字符所组成的字符串识别码作为车辆编号
车库车位规则：
CAR0-CAR99
默认管理密码：
Admin..
密码设置规则：
6-12 位长度 需要包含大小写以及特殊字符

串口指令列表：
1、 车辆类型:车辆编号:车库车位
举例:ACAR:A000:CAR0 车辆类型为 ACAR 的 A000 车辆停入（驶出）CAR0 车位
举例:CCAR:C200:CAR6 车辆类型为 CCAR 的 C200 车辆停入（驶出）CAR6 车位

2、 Password:[旧密码]:[新密码]

举例:Password:[Admin..][Xifeng.] 修改默认密码为 Xifeng.

3、 Find:[模式]:[参数]

举例: Find:[1]:[ACAR] 以车辆类型为索引查找所有 ACAR 入库信息

模式：1-车辆类型 2-车辆编号

上电默认费率：

ACAR：10 BCAR：20 CCAR：30 DCAR：40